南大智慧校園問題解決 Agent

校園設備修繕(學生宿舍空調修繕)

組員：

李怡萱 S11182001　　張傑 S11182016

期中階段成果｜2026 年 11 月 4 日

問題情境與使用者需求

想解決的問題

校園資訊分散，學生得自行尋找詢問窗口與處理方式

「宿舍冷氣壞掉了，我該找誰、要準備什麼資料？」

目標使用者

不熟悉修繕入口與申請欄位的南大學生

系統目標

提供可追溯的修繕指引，經確認後整理成本機草稿

目前只支援學生宿舍空調；尚未接上正式修繕系統，也未量測節省時間。

Agent 的工作與一般程式的工作

模型處理語意，程式守住可預期的規則

模型

理解自然語言中的問題與地點
依任務選擇唯讀查詢工具
根據 evidence 整理回答初稿

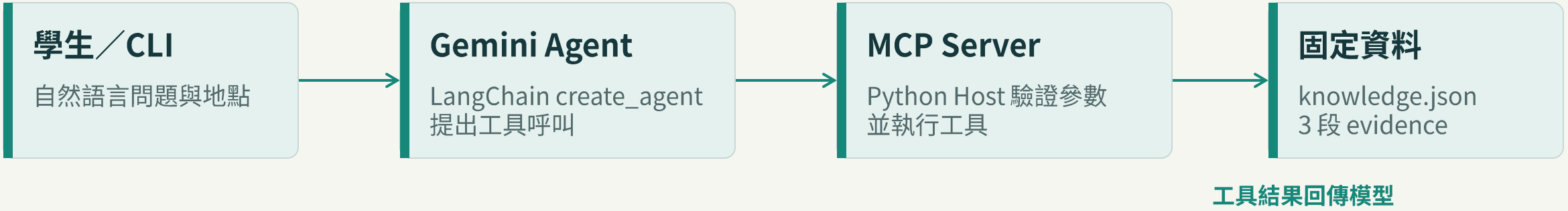
一般程式與使用者

檢查必填欄位和支援範圍
驗證 source／chunk 與寫入資料
使用者確認後才建立草稿
讀回核對並避免同 ID 重複寫入

使用 Agent 的理由：學生以自然語言描述問題，模型可判斷需求並選工具。

系統架構與完整工具循環

讀取工具交給模型選用；寫入工具保留在人機確認流程



Evidence → Gemini 整理回答 → Evaluator 檢查（最多修訂一次）

未通過就停止顯示答案

通過後由 Host 預覽草稿並取得本次明確確認

確認後寫入本機，讀回核對

現行 Live 使用 Gemini API key；老師要求的 Google Cloud／ADC 尚未完成驗證。

兩個工具介面與安全規則

模型只取得唯讀工具；草稿寫入由 Host 在確認後呼叫

get_repair_information

查詢工具，只讀資料，不會建立或修改檔案。

輸入
problem_description
location

回傳
修繕系統、類別
必填資訊
source_id
chunk_ids

驗證非空、支援範圍與 evidence 可追溯。

create_repair_draft

寫入工具，會建立一份本機報修草稿。除了問題和地點，還需要申請單位、建築棟別，以及 request_id。

輸入
問題、地點、類別
單位、棟別、request_id

回傳
draft_id、檔案
executed、replayed

先讀取、資料一致、使用者確認；同 ID 重送不得再建檔。

兩項工具都有明確輸入、輸出與驗證。

固定資料、檢索與引用方式

選擇固定 evidence，讓目前範圍可重現

NUTN-DORM-REPAIR

001　修繕入口
002　空調類別
003　申請必填資訊

查詢行為

篩選學生宿舍空調情境
回傳三段 chunk 原文與識別資料
回答只能採用工具結果支持的內容

限制：目前不是向量 RAG；校方原始網址、擷取日期與更新流程仍需補齊。

現場示範：本機查詢與安全寫入

3 分鐘｜使用合成資料，不展示個人資訊或憑證

1 **列出工具**

選項 5，確認唯讀查詢與本機草稿工具。

2 **取得 evidence**

選項 1，輸入「宿舍冷氣壞掉了」與「學生宿舍」，查看類別和三段 chunks。

3 **確認前後的寫入界線**

選項 2，先取消一次，再用合成單位／棟別確認建立，讀回本機草稿。

這證明本機 MCP 流程，不包含 Gemini Live 工具循環或 ADC 驗收。

測試結果：通過、失敗與未驗證

案例狀態分開記錄，不用一筆結果代表整套系統

本機／文件測試

W01 拒絕寫入：PASS
使用者拒絕建立草稿後，系統沒有呼叫寫入工具，
也沒有建立檔案。
run_id: 644e22025e6740f7a95423de77116ca6

W02 同 ID 重送：PASS
同一個 request_id 呼叫兩次，兩次回傳同一個 draft_id，第二次
沒有再建立一份草稿。
run _id: d0ffe27c2e7241a498dd5e7f5f103cda

C03／C04 Session 阻擋：文件記錄 PASS
沒有本次有效查詢資料時，系統會阻止建立草稿。

失敗時停止並保存錯誤；不把 LIVE_FAIL 描述成模型成功。

真實模型／限制

C01 Gemini Live：LIVE_FAIL，503
真實 Gemini 呼叫回傳 503，所以這次沒有成功驗證後續回
答與 Evaluator 流程。
run _id: 4acfa6fe0e51458faf35b5bba3f43d4c

C02 跨使用者隔離：未驗證
目前沒有登入或使用者識別

ADC 正常流程：尚未完成

寫入權限、去重與記憶邊界

保護本機草稿，避免沿用過期狀態或重複副作用

寫入前

Host 顯示完整預覽
使用者輸入「確認建立」
拒絕時不呼叫寫入工具

重送時

request_id 相同
回傳同一 draft_id
不建立第二份草稿

查詢狀態

新查詢或失敗先清除 last_read
缺少本次有效查詢就阻擋草稿
屬單一程序，不是跨使用者隔離

尚待加強：Server 狀態同步、同 ID 不同內容、並行寫入與真正使用者識別。

目前成果狀態

已完成、已實作但未驗證、規劃中

已完成並有本機或文件證據

兩個 MCP 工具、固定 evidence、寫入前確認／取消、草稿讀回核對、同 ID 去重、Session 空狀態保護

已實作但尚未驗證

LangChain＋Gemini 的目前候選流程、Evaluator–optimizer 的真實 Live 效果、Google Cloud／ADC 端到端呼叫

規劃中

更多校園問題類型、帳號隔離、資料更新治理、Agent 與一般表單的效益比較

團隊分工與期末前工作

李怡萱

Agent 流程、Prompt、核心功能與系統整合

張傑

校園資料、單位核對、介面與測試紀錄

優先工作

1 改為後端 Google Cloud／ADC 並跑通真實工具循環
2 同一 commit 重跑正常、拒絕、重送、Session 和失敗案例
3 補校方來源、日期、證據索引與帶版本的備援錄影／截圖
4 再擴充飲水機等情境，量測任務完成率與操作時間

AI 協助程式草稿、除錯與文件整理。

謝謝，歡迎提問

Repository

https://github.com/Yvette-11/nutn-agent-2026f-teamNN-NUTNproblemslove

報告基準：week07-memory ｜ commit cb6e4cd045ac1ae585cbc9152d33fc5f4e6fc318